LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum	: Rekayasa Perangkat Lunak 2
Kelas	: 4IA24
Praktikum ke-	: 1
Tanggal	: 16 Oktober 2026
Materi	: Desain Perangkat Lunak
NPM	: 51423081
Nama	: Naufal Hafizh Ahnaf
Ketua Asisten	: Ayu
Nama Asisten	:
Paraf Asisten	:
Jumlah Lembar	: 5



LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026

A. Deskripsi Aplikasi

I-HSSE Safety Induction Universitas Gunadarma J6 adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan informasi terkait Health (kesehatan), Safety (keselamatan), Security (keamanan), dan Environment (lingkungan) di Kampus J6 Universitas Gunadarma. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java pada NetBeans IDE dengan framework Hibernate ORM, yaitu framework yang memetakan class Java langsung ke tabel database sehingga data informasi dapat disimpan dan dikelola secara terstruktur.

Aplikasi ini digunakan oleh mahasiswa, dosen, staf, dan pengunjung kampus sebagai user tanpa perlu melakukan login, sedangkan admin melakukan login untuk mengelola data informasi. Pada bagian awal terdapat halaman Home yang menjelaskan tentang aplikasi, kemudian terdapat empat menu utama, yaitu Health yang berisi area dilarang merokok di kampus, Security yang berisi fasilitas keamanan kampus (parkiran motor, CCTV, smart lock door, dan pos satpam), Safety yang berisi fasilitas keselamatan kampus (APAR, hydrant, tangga darurat, dan titik kumpul) beserta denah gedung, video tutorial, dan zona risiko di dalam kampus, serta Environment yang berisi informasi zona berbahaya di lingkungan sekitar kampus.

Aplikasi disusun dengan arsitektur 3-tier, yaitu Presentation Layer (halaman web yang dilihat user), Application Layer (logika bisnis berupa class Java), dan Database Layer (database yang diakses melalui Hibernate).

B. Tujuan Aplikasi

Tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah user (mahasiswa, dosen, staf, dan pengunjung) dalam mengetahui area dilarang merokok, lokasi fasilitas keamanan dan keselamatan, cara menggunakan APAR, cara evakuasi yang benar saat terjadi kebakaran, gempa bumi, atau terjebak di dalam lift, serta mengenali zona yang berisiko di dalam maupun di sekitar kampus. Selain itu, penggunaan Hibernate bertujuan agar data informasi tersimpan di database dan mudah diperbarui oleh admin melalui operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) tanpa mengubah kode program.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah atau ruang lingkup pada aplikasi ini adalah:

1. Aplikasi berjalan pada web browser (misalnya Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox).

2. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java pada NetBeans IDE dengan framework Hibernate ORM.
3. Data disimpan pada database relasional (MySQL) dan diakses melalui Hibernate dengan fitur CRUD sederhana berupa teks serta lokasi file gambar dan video.
4. Aplikasi menggunakan arsitektur 3-tier (Presentation Layer, Application Layer, dan Database Layer).
5. User umum dapat mengakses seluruh informasi tanpa login, sedangkan login hanya disediakan untuk admin.
6. Cakupan informasi terbatas pada Kampus J6 Universitas Gunadarma dan lingkungan di sekitarnya.
7. Gambar, denah, dan video disediakan oleh pihak kampus, serta tidak terdapat pemantauan CCTV secara langsung.

D. Kebutuhan Spesifik

No	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Antarmuka	Kebutuhan Untuk Kerja
1	Home	Menampilkan penjelasan tentang aplikasi I-HSSE Safety Induction dan menyediakan navigasi ke menu Health, Safety, Security, dan Environment.	Halaman beranda berisi banner, deskripsi singkat aplikasi, dan empat kartu menu.	Halaman dimuat dengan cepat dan dapat diakses di berbagai browser.
2	Health	Menampilkan informasi area dilarang merokok di kampus J6 beserta lokasinya, yang diambil dari database melalui Hibernate.	Daftar area, ikon rambu dilarang merokok, dan gambar lokasi.	Informasi mudah dibaca dan tampil baik di layar komputer maupun ponsel.
3	Security	Menampilkan informasi fasilitas keamanan kampus: parkiran motor, CCTV, smart lock door, dan pos satpam.	Kartu fasilitas berisi gambar, nama, dan keterangan lokasi.	Gambar dimuat dengan baik dan tata letak konsisten.
4	Safety	Menampilkan fasilitas keselamatan (APAR, hydrant, tangga darurat, titik kumpul), denah gedung lantai 1-11, video tutorial APAR, video evakuasi (kebakaran, gempa bumi, terjebak di lift), serta zona risiko internal (auditorium, dapur perhotelan, laboratorium, lift, dan lantai 6-8).	Galeri gambar fasilitas, pilihan lantai untuk denah, pemutar video, dan kartu zona risiko.	Video dapat diputar dengan lancar dan denah dapat diperbesar dengan jelas.

No	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Antarmuka	Kebutuhan Untuk Kerja
5	Environment	Menampilkan informasi zona berbahaya di sekitar kampus: pom bensin (risiko kebakaran dan ledakan) dan toko drum/plastik (risiko kebakaran dan asap beracun).	Kartu risiko berisi gambar, penjelasan bahaya, dan dampaknya bagi kampus.	Informasi akurat, ringkas, dan mudah dipahami.
6	Kelola Data (Admin)	Admin dapat login, lalu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data informasi (CRUD) yang disimpan di database melalui Hibernate.	Halaman login admin, dashboard, tabel data, dan formulir tambah/ubah data.	Hanya admin yang dapat mengubah data; perubahan langsung tampil di halaman user.

E. Kebutuhan Perangkat

Kebutuhan perangkat yang digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi dibagi menjadi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut.

1. Perangkat Keras

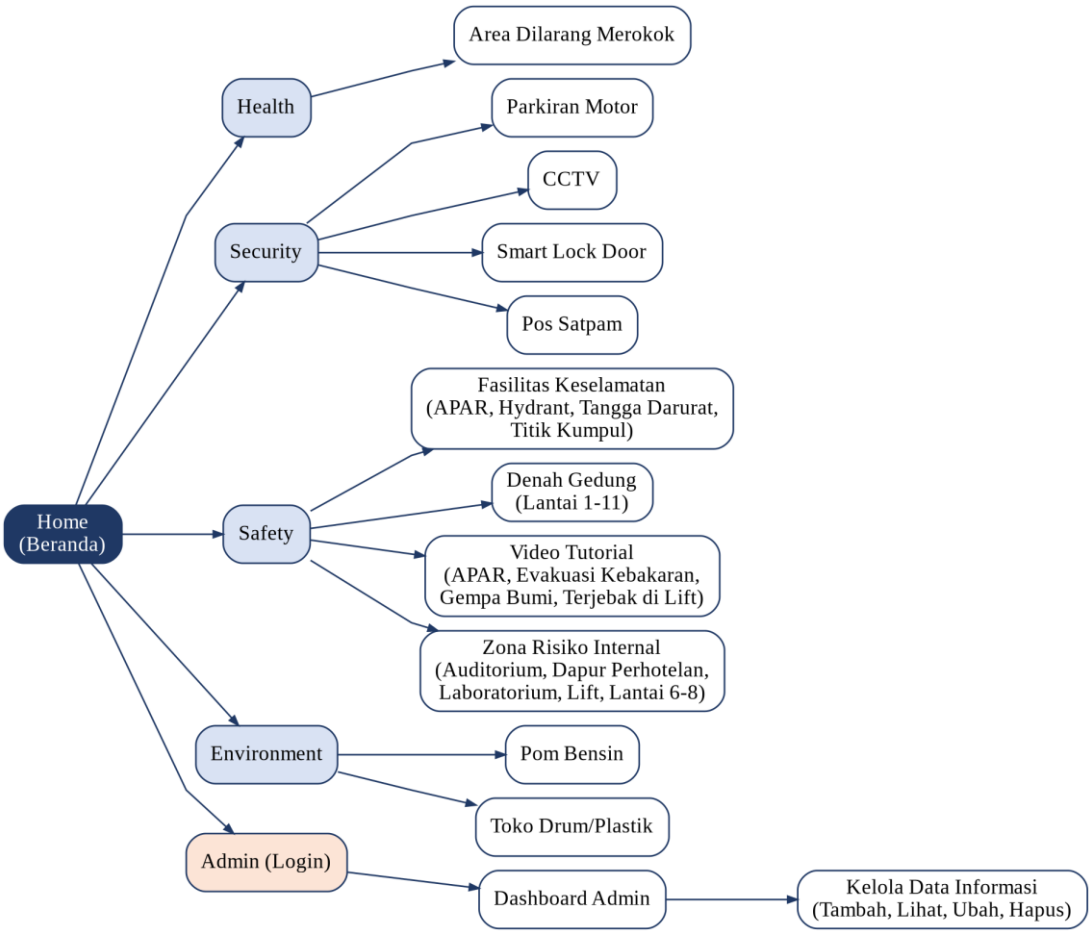
No	Perangkat	Spesifikasi
1	Laptop/PC	Processor Intel Core i3 atau setara (disarankan Core i5 ke atas).
2	Memori (RAM)	Minimal 4 GB (disarankan 8 GB).
3	Penyimpanan	Ruang kosong minimal 10 GB untuk IDE, server, database, dan file aplikasi.
4	Perangkat input dan tampilan	Monitor, keyboard, dan mouse.

2. Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Fungsi
1	Sistem operasi Windows 10/11	Sistem operasi untuk menjalankan seluruh perangkat lunak pengembangan.
2	Java Development Kit (JDK)	Compiler dan runtime bahasa pemrograman Java.
3	Apache NetBeans IDE	Lingkungan pengembangan (IDE) untuk menulis dan menjalankan program Java.
4	Hibernate ORM	Framework untuk memetakan class Java ke tabel database dan menjalankan operasi CRUD.
5	MySQL (melalui XAMPP) dan MySQL Connector/J	Database server untuk menyimpan data informasi serta driver penghubung antara Java dan MySQL.
6	Apache Tomcat	Web server untuk menjalankan aplikasi web Java.
7	Web browser	Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox untuk menampilkan dan menguji aplikasi.

F. Struktur Navigasi Aplikasi

Struktur navigasi menggambarkan alur perpindahan antarhalaman pada aplikasi. User memulai dari halaman Home, kemudian dapat membuka menu Health, Security, Safety, atau Environment. Admin masuk melalui halaman login untuk menuju dashboard dan pengelolaan data.



Gambar 1. Struktur Navigasi Aplikasi I-HSSE Safety Induction Universitas Gunadarma J6